پاسخنامهٔ فصل ۱: مجموعه‌ها — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: مجموعهٔ تهی زیرمجموعهٔ هر مجموعه‌ای است. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. اگر $A = \{2, 3, 4, 7\}$ و $B = \{1, 2, 5, 7\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $B - A = \{1, 5\}$؛ خیر، برابر نیستند.

۳. مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ را با نوشتن اعضا نشان دهید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

راه‌حل: اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۵.

۴. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 13$، $n(B) = 12$ و $n(A \cap B) = 6$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $n(A \cup B) = 19$

راه‌حل: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 13 + 12 - 6 = 19$

۵. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ و $A = \{2, 3, 7, 10\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $A' = \{1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12\}$

راه‌حل: متمم شامل عضوهای U است که در A نیستند.

۶. در کلاسی با ۳۲ دانش‌آموز، ۲۲ نفر فوتبال، ۱۲ نفر والیبال و ۶ نفر هر دو ورزش را دوست دارند. چند نفر هیچ‌کدام را دوست ندارند؟ (۲ نمره)

پاسخ: ۴ نفر

راه‌حل: افرادی که حداقل یکی را دوست دارند: $22 + 12 - 6 = 28$؛ بقیه $32 - 28 = 4$.

۷. از کیسه‌ای شامل مهره‌های شمارهٔ 1 تا 23 یک مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه شمارهٔ آن مضرب ۵ باشد چقدر است؟ (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{4}{23}$

راه‌حل: تعداد مضرب‌های ۵ برابر ۴ است؛ احتمال $= \frac{4}{23}$ که ساده می‌شود.

۸. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: ۶۴ زیرمجموعه و ۶۳ زیرمجموعهٔ سره

راه‌حل: تعداد زیرمجموعه‌ها $2^6 = 64$ و سره‌ها یکی کمتر (خود مجموعه سره نیست).

۹. آیا $\{\{1\}, \{2,3\}, \{4\}, \{5,6\}\}$ یک افراز برای مجموعهٔ $U = \{1,2,3,4,5,6\}$ است؟ دلیل بیاورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: بله؛ بخش‌ها دوبه‌دو جدا از هم‌اند و اجتماعشان برابر U است.

راه‌حل: در افراز، بخش‌ها ناتهی، دوبه‌دو جدا از هم و اجتماعشان کل مجموعه است.

۱۰. اگر $A = \{1,2,6,8,9\}$ و $B = \{1,2,3,5\}$ باشد، مجموعه‌های $A \cup B$، $A \cap B$ و $A - B$ را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $A \cup B = \{1,2,3,5,6,8,9\}$، $A \cap B = \{1,2\}$، $A - B = \{6,8,9\}$

راه‌حل: اجتماع: همهٔ عضوها بدون تکرار؛ اشتراک: عضوهای مشترک؛ تفاضل: عضوهای A که در B نیستند.